

DIAGNOSI DE MAQUINARI I MANTENIMENT



Muntatge i Manteniment - 1r SMIX A

ÍNDEX

Fase I: Cerca d'informació.....	3
1. Comparativa de BIOS.....	3
2. Protocol de sobreescalfament.....	4
3. Identificació i Seguretat.....	4
Fase II: Tasca pràctica.....	5
1. Inventari i Salut.....	5
2. Seguretat del Registre.....	11
3. Manteniment i Optimització.....	14
Fase III: Reflexió final.....	14
1. Per què creus que és important identificar el model de placa base abans de començar a canviar peces?.....	14
2. Després de netejar el registre i els fitxers temporals, creus que hem millorat la velocitat de càlcul del processador o només la resposta general del sistema operatiu? Justifica la resposta.....	14

Fase I: Cerca d'informació

1. Comparativa de BIOS.

Fabricants de BIOS/UEFI Actuals:

- 1- American Megatrends (AMI): <https://www.ami.com/>
- 2- Phoenix Technologies: <https://www.phoenix.com/>
- 3- Insyde Software: <https://www.insyde.com/>
- 4- Byosoft: <http://www.byosoft.com.cn/>
- 5- Intel: <https://www.intel.la/content/www/xl/es/homepage.html>

Tipus de Beep	Significat a AMI BIOS	Significat a Phoenix BIOS
1 Beep curt	El sistema ha passat correctament el test.	Error en el temporitzador de la placa.
2 Beep curt	Error de paritat a la memòria RAM.	Error en el xip DMA o placa base.
3 Beep curt	Error en els primers 64KB de la RAM.	Error en el test de lectura/escriptura de RAM.
5 Beep curt	Error en el processador (CPU).	Error en la comunicació amb el processador.
8 Beep curt	Error en la targeta gràfica (Display memory).	(No sol usar 8 curts seguits; usa seqüències).
1 llarg + 3 curts	Error de memòria RAM (detectat en UEFI).	Error en la configuració de la RAM.
Sireneta (agut/greu)	Sobrecalentament o fallida del ventilador.	Problema greu de voltatge.

Webgrafia: *BIOS Beep Codes*. (n.d.). Oriolrius.Cat. Retrieved April 23, 2026, from <https://fixers.oriolrius.cat/1592/bios.beepcodes.html>

2. Protocol de sobreescalfament.

Les tres accions físiques de manteniment de maquinari que realitzaria són:

1- Neteja Profunda del Sistema de Refrigeració: Desmuntaria el dissipador/ventilador de la CPU i utilitzar aire comprimit per eliminar tota la pols acumulada a les aletes del dissipador, les aspes del ventilador i les reixetes de ventilació de la caixa.

2- Reaplicació de Pasta Tèrmica d'Alta Qualitat: Netejaria amb alcohol isopropílic la pasta tèrmica seca o degradada tant al processador com a la base del dissipador, i aplicar una nova capa de pasta tèrmica d'alt rendiment per assegurar una transferència correcta de calor.

3- Reassentament i Verificació de l'Ancoratge del Dissipador: Tornaria a instal·lar el dissipador assegurant-se que els cargols o clips estiguin fermament estrets i fent contacte uniforme sobre el processador, verificant que el ventilador giri correctament i estigui connectat al connector correcte.

Webgrafia: Alonso, R. (2019, October 21). *¿Tu procesador se calienta? Diferentes causas y soluciones.* HardZone.

<https://hardzone.es/tutoriales/mantenimiento/procesador-calienta-demasiado-solucion/>

3. Identificació i Seguretat.

a. Quina eina nativa de Windows (ordre) et permet veure la versió de la BIOS i el fabricant sense reiniciar l'equip?

L'eina nativa de Windows per veure la versió de la BIOS/UEFI i el fabricant sense reiniciar és Informació del sistema (msinfo32).

Webgrafia: Sysadmit, P. P. (n.d.). *Windows: Ver versión BIOS-UEFI.* Sysadmit.com. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.sysadmit.com/2017/07/windows-ver-version-bios-uefi.html>

b. Per què és crític fer una còpia de seguretat del Registre de Windows abans d'usar eines de neteja?

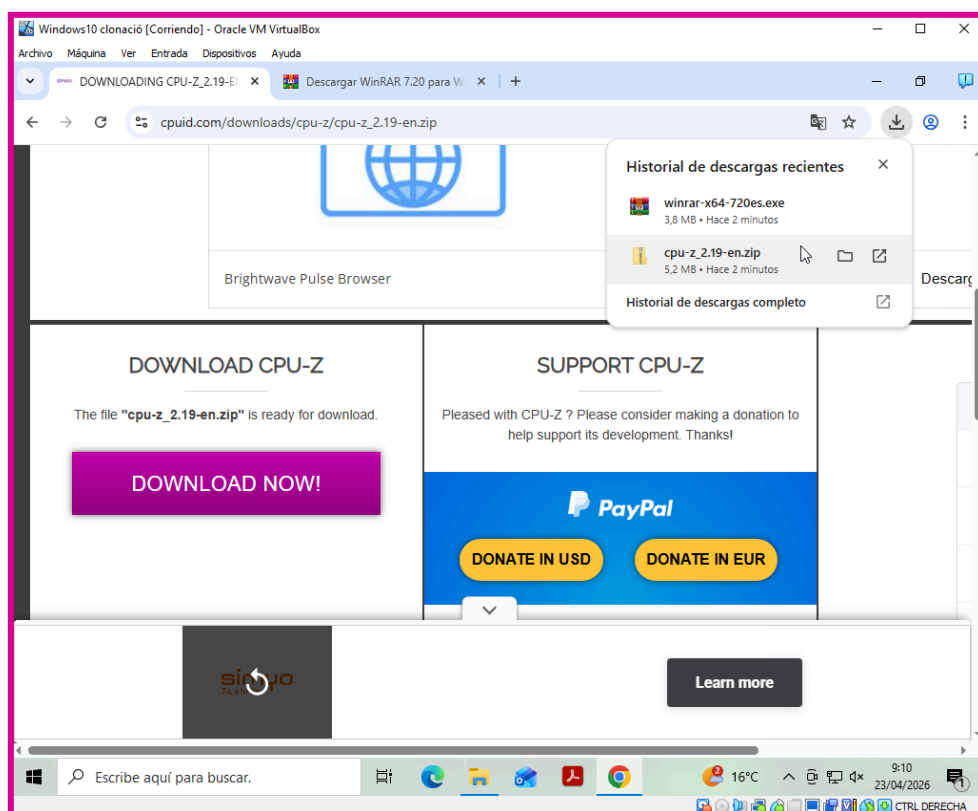
Fer una còpia de seguretat del Registre de Windows abans d'utilitzar eines de neteja és crític per prevenir la inestabilitat del sistema o la pèrdua de funcionalitat. El Registre és una base de dades jeràrquica que conté configuracions essencials per al sistema operatiu, aplicacions, maquinari i usuaris.

Webgrafia: Ranchal, J. (2023, January 30). *Cómo hacer una copia de seguridad del registro de Windows.* MuyComputer.

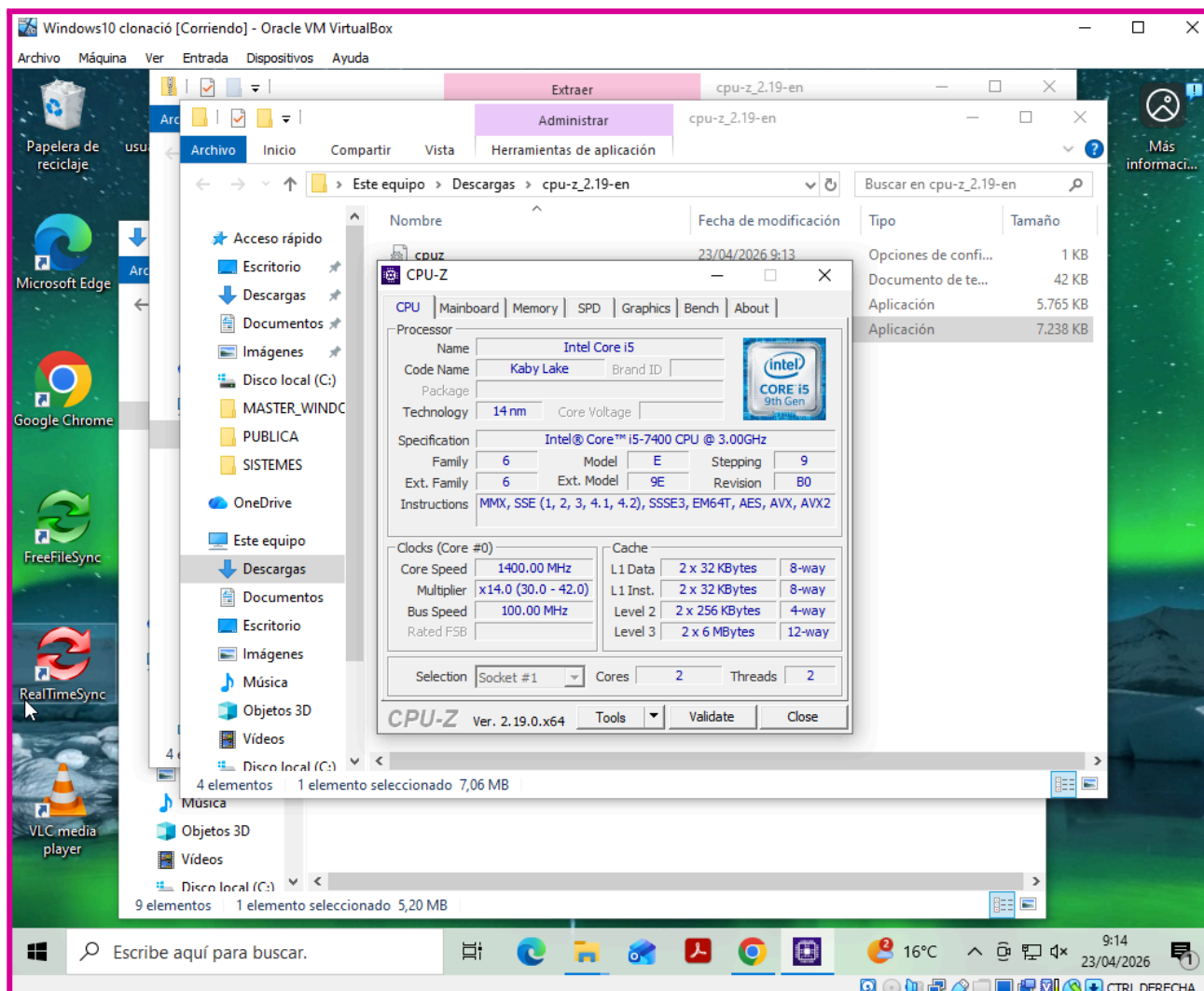
<https://www.muycomputer.com/2023/01/30/como-hacer-una-copia-de-seguridad-del-registro-de-windows/>

Fase II: Tasca pràctica

1. Inventari i Salut.



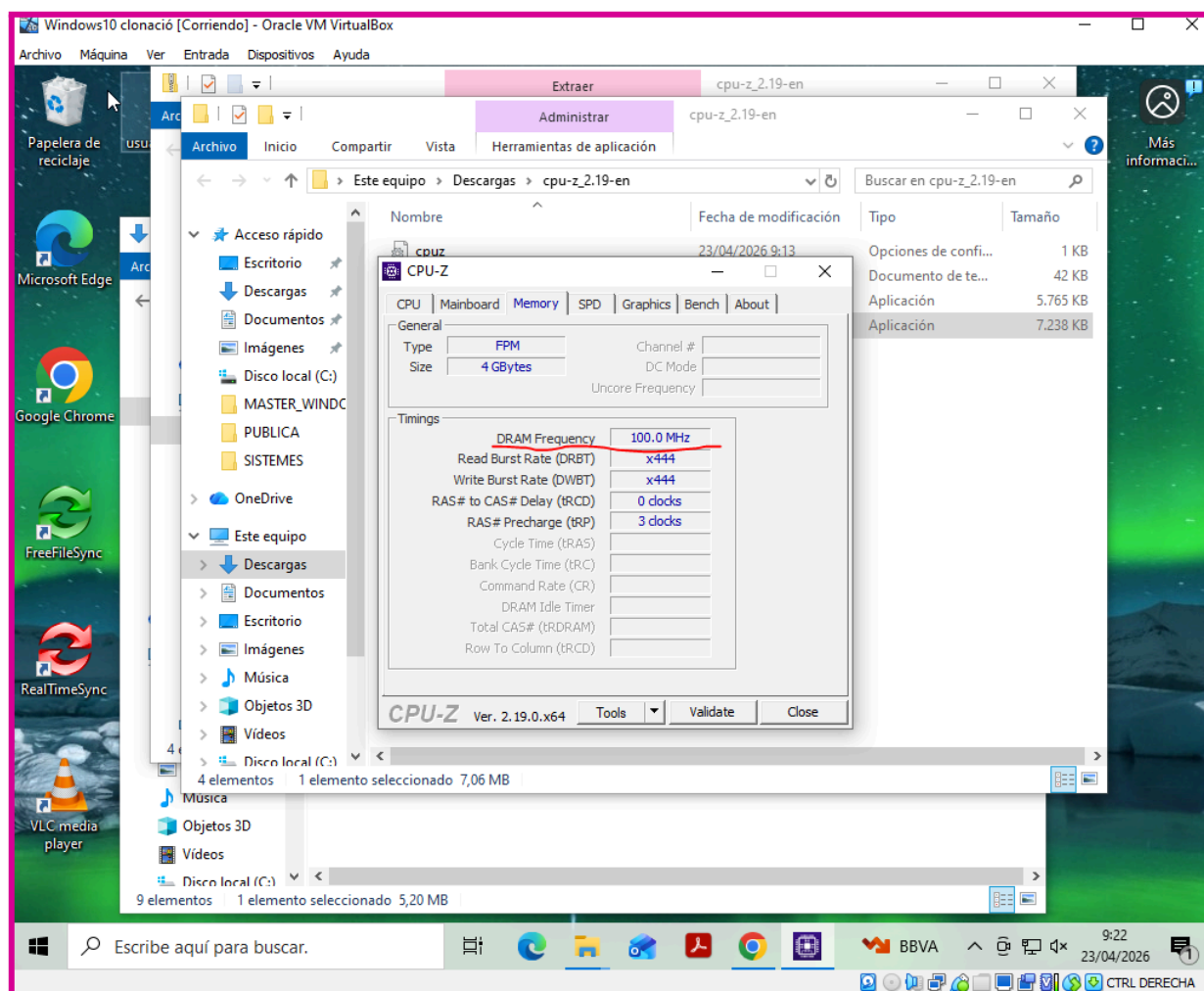
Imatge 1 Instal·lació CPU-Z.



Imatge 2 - CPU-Z.

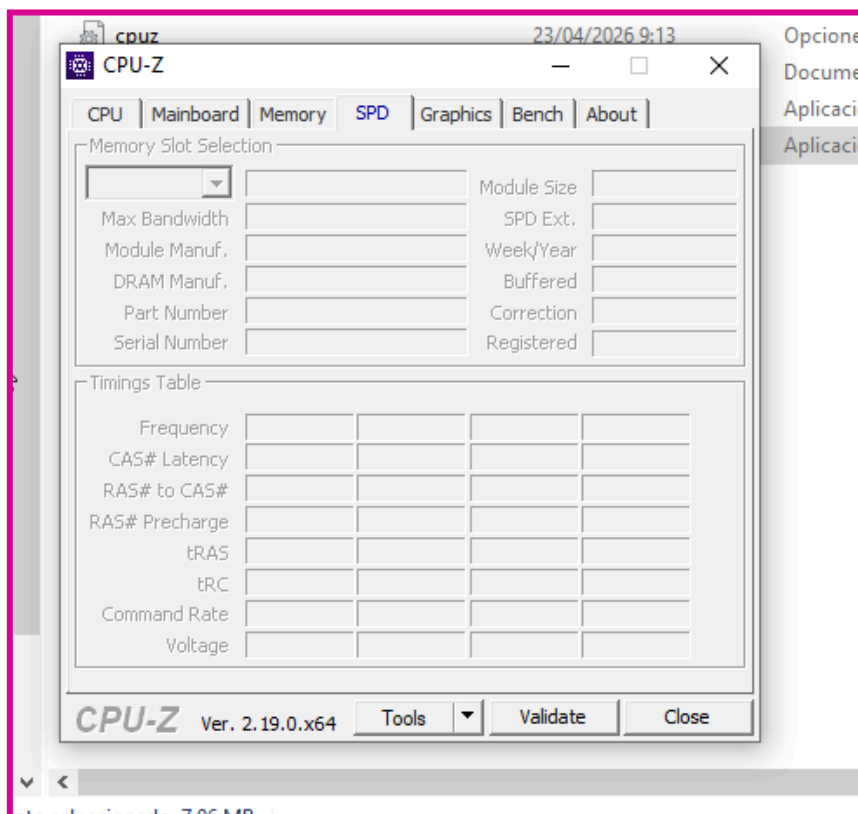
a. Obre l'informe .txt de CPU-Z i busca l'apartat de memòria. Indica quin és el part number exacte del teu mòdul de RAM i la seva freqüència de treball (DRAM Frequency). Si haguessis de comprar un mòdul idèntic per ampliar-lo, quines dades del fitxer li donaries al proveïdor?

DRAM Frequency: 100.0 MHz.



Imatge 3 - L'informe .txt de CPU-Z

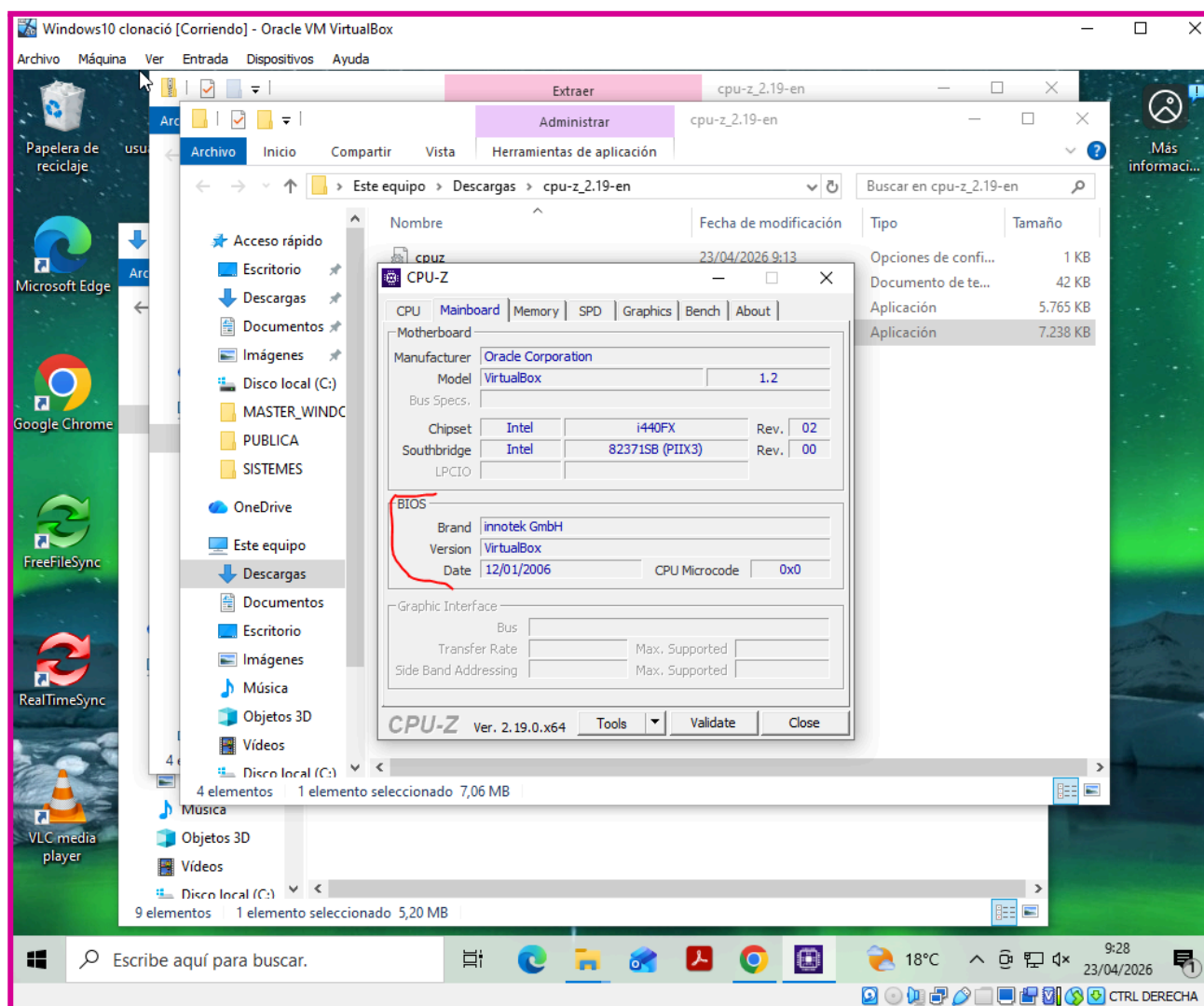
Al ser una MV (VirtualBox), el Part Number no apareix, però en un PC real el trobaria a la pestanya SPD del CPU-Z.



Imatge 4

b. Busca a l'informe la secció 'Mainboard'. Digues exactament quina versió de BIOS (Version) tens i quina és la seva data de llançament (Date). Busca a la web del fabricant si n'existeix alguna de més moderna.

He consultat la web del fabricant (Oracle VirtualBox). La BIOS de la MV està lligada a la versió del programari de virtualització. Existeixen versions més recents de VirtualBox com la 7.0 que actualitzen les funcionalitats de la BIOS virtual.



Imatge 5 - Versió de BIOS

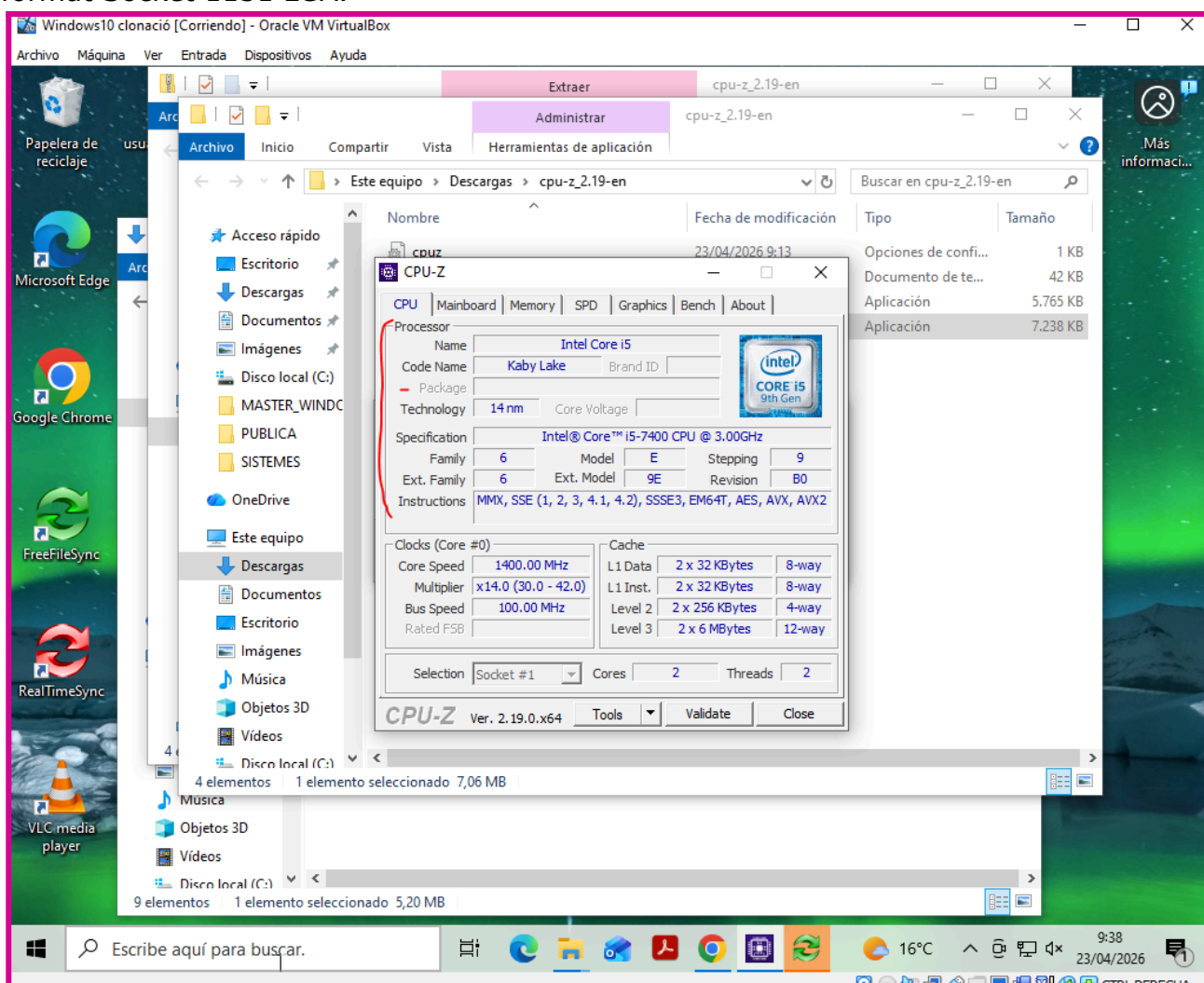
Mainboard Model VirtualBox (0x00000410 - 0x210DC520)

PCI Devices

Imatge 6

c. Troba a l'informe el nom del Package del teu processador (per exemple, Socket 1200 LGA). Per què és vital saber aquesta dada abans de comprar una nova pasta tèrmica o un ventilador nou? Mostra al menys 2 raons.

Tot i que a la MV el camp Package apareix buit, el processador i5-7400 utilitza el format Socket 1151 LGA.



Imatge 7 - L'informe el nom del Package

Raó 1: Compatibilitat del ventilador (Dissipador).

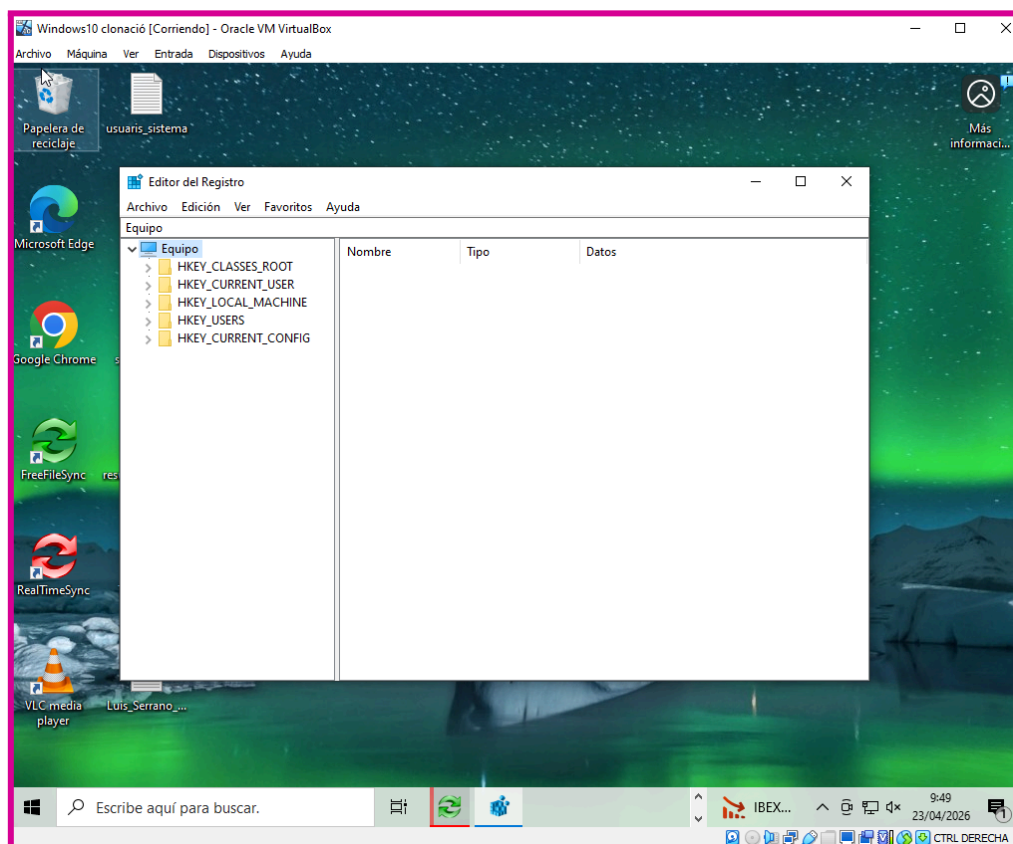
Cada tipus de Package té unes mides i uns punts de subjecció a la placa base diferents. Si comprem un ventilador que no sigui compatible amb el Socket 1151, els ancoratges no coincidiran amb els forats de la placa i no podreu instal·lar-lo.

Raó 2: Aplicació de la pasta tèrmica i superfície de contacte.

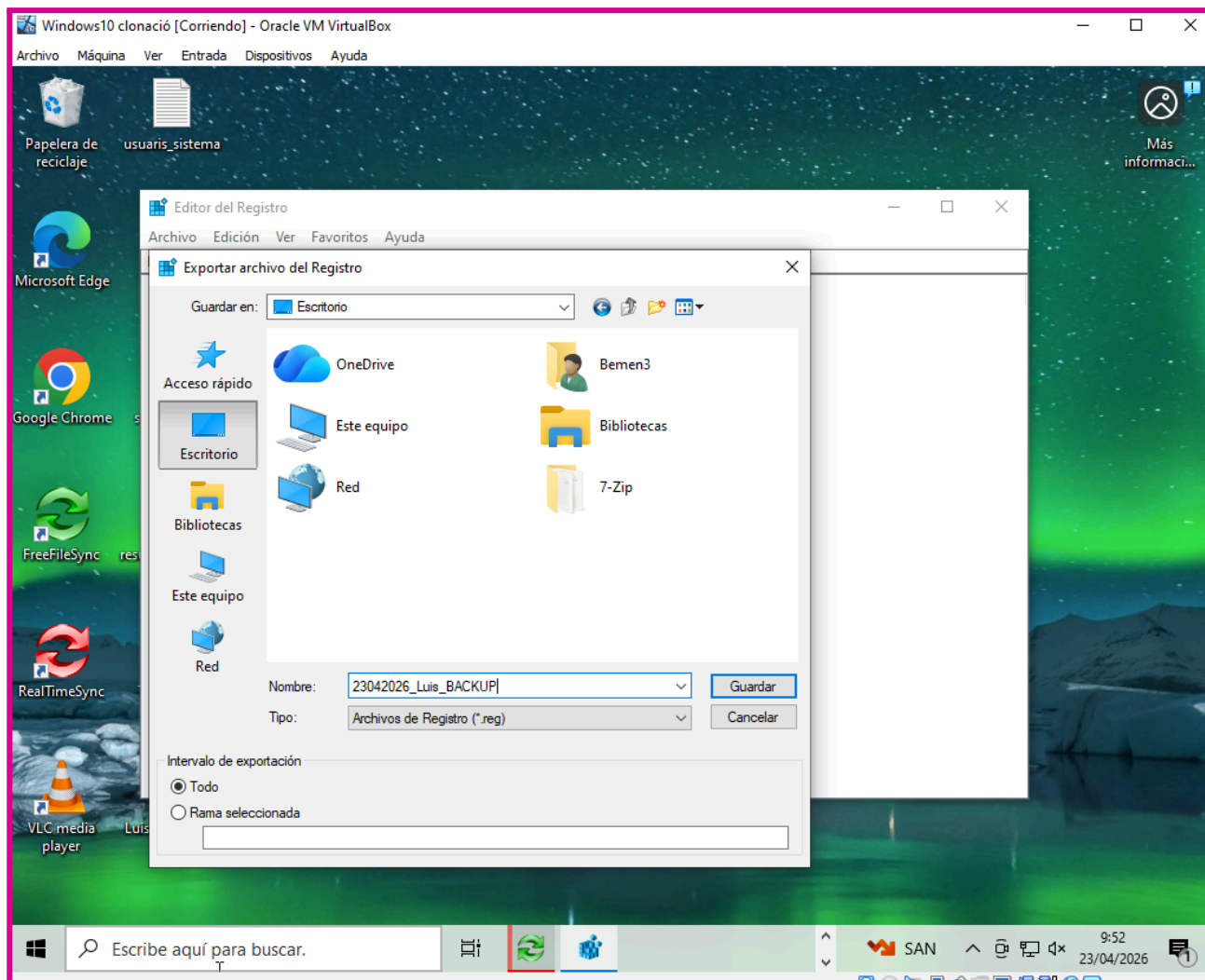
La mida de la part metàl·lica del processador (IHS) varia segons el Package. Cal saber el model exacte per aplicar la quantitat justa de pasta tèrmica (ni massa ni poca) i assegurar que la base del ventilador cobreixi tota la superfície per evitar que el processador sigui cremi.

2. Seguretat del Registre.

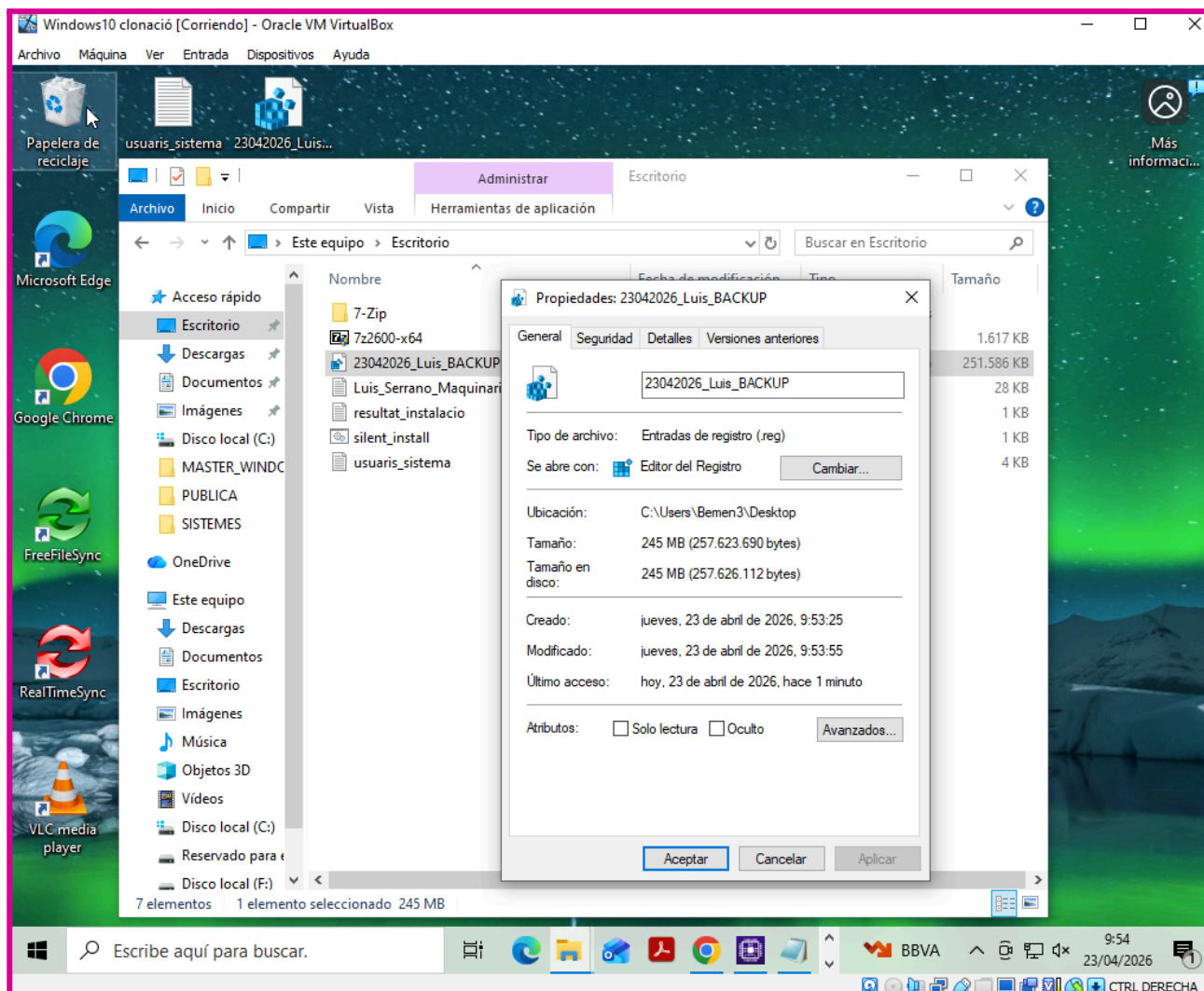
Obre l'editor del registre (regedit) i exporta el registre complet. Nom del fitxer: DATA_NOM_BACKUP.reg. Mostra captures del procés per fer la còpia y el fitxer en si (on és i quan ocupa).



Imatge 8 - Editor del registre obert



Imatge 9 - Nom del fitxer: DATA_NOM_BACKUP.reg.



Imatge 10 - Seguretat del Registre.

3. Manteniment i Optimització.

- a.
- b.
- c.

Fase III: Reflexió final

1. Per què creus que és important identificar el model de placa base abans de començar a canviar peces?

Crec que identificar el model de la placa base és essencial per assegurar la compatibilitat de qualsevol peça nova que vulguem instal·lar, com el processador o la memòria RAM. També és necessari per poder baixar les actualitzacions correctes de la BIOS i els controladors des de la web del fabricant, a més de permetre'ns conèixer quines possibilitats reals d'expansió té el nostre ordinador.

2. Després de netejar el registre i els fitxers temporals, creus que hem millorat la velocitat de càlcul del processador o només la resposta general del sistema operatiu? Justifica la resposta.

Crec que la neteja del registre i dels fitxers temporals només millora la resposta general del sistema operatiu i no la velocitat real del processador, perquè el processador té una potència física fixa que no canvia, el que aconseguim amb la neteja és que Windows vagi més lleuger i les aplicacions s'obren abans perquè el sistema té menys dades inútils per processar.